A14 ·Material interface 의 전달과 restart

과제 큐시트

선행: A13, A09　　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

밀도가 뛰면 변위의 두 성분도 함께 뛰어야 하는가?

계면의 압력과 반경은 같고 에너지밀도만 다르다. 연속으로 둘 양을 평형 곡선이 아니라 채택한 유체 경계조건에서 먼저 고르자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$q_h = \frac{\epsilon_{\text{in}} + P_t}{\epsilon_{\text{out}} + P_t}, \qquad a = (\omega r_t/c)^2 e^{\lambda_t - 2\nu_t},$$

$$W_{\text{out}} = W_{\text{in}}, \qquad V_{\text{out}} = q_h V_{\text{in}} + (q_h - 1)\frac{\nu_t' W_{\text{in}}}{a}.$$

$[\Delta P] = 0$ 과 zero-jump 한계를 직접 확인한다.

- `notes/equations/interface.md`
- `learner/src/modes/ns_interface_transfer.f90`
- `notes/chapters/ch07.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. ΔP 식에서 enthalpy ratio 를 직접 유도한다.
2. 같은 r_t 의 inner/outer record 를 따로 보존한다.
3. event 에서 정지 → transfer → restart 를 수행한다.
4. zero jump 와 forward/reverse composition 을 검사한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A14 --plan
python tools/run_assignment.py A14 --run \
  --workspace learner --output ../A14_result.json
```

결과를 설명하기

이 과제의 조건은 물질적 계면을 따르는 변위와 Lagrangian 압력의 연속이다. 두 one-sided 값을 잇는 그림의 직선을 실제 층으로 읽지 않는다.

남길 증거. 전달식 유도; W 및 ΔP 좌우값; 세그먼트 경계와 side 기록

판단 기준. 2 점 예: V 를 무조건 연속시키면 ΔP 가 어긋나는 반례와 exact-stop 기록을 함께 보인다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. q_h 는 enthalpy ratio 이고 q_P=ln(Pstart/P) 와 다른 변수이다.

힌트 2. χ-only knot 에서는 state 가 연속일 수 있으므로 material jump 와 구별한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 밀도 jump 를 없앤 극한을 설명한다. 압축응답만 바뀌는 knot 와 같은 전달식을 적용해야 하는지도 구별한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. rapid conversion, surface shell, elasticity, zero-frequency limit 는 포함하지 않는다.